

样品确认单

业务员：_____QQ号码： 895838470

公司确认		客户确认	
工程		工程	
品质		品质	
批准		批准	
备注： 签章		【 】完全认可 【 】限量认可，限量 【 】拒收 备注： 签章	

深圳山岩电子技术有限公司

CONTENT: 目录

1. GENERAL SPECIFICATION 产品规格

- 1-1. Product name 产品名称
- 1-2. Product No. 产品编号
- 1-3. Drawing No. 图纸版本
- 1-4. Resolution. 分辨率
- 1-5. LCM drive IC. 驱动IC
- 1-6. Interface. 接口
- 1-7. LCD Type. 液晶显示屏类型
- 1-8. Viewing direction. 视角
- 1-9. Backlight. 背光

2. BASIC FEATURES 基本特征

- 2-1 Dimension 尺寸
- 2-2 Construction 结构
- 2-3 Surface Hardness 表面硬度
- 2-4 Scope 应用方式
- 2-5 Application 应用范围

3. MECHANICAL CHARACTERISTICS 机械性能

- 3-1 Operation distance 操作距离
- 3-2 Package drop 包装后跌落测试
- 3-3 FPC bending test FPC弯折测试

4. ELECTRICAL CHARACTERISTICS 电气特性

- 4-1 Insulation 绝缘性

5. OPTICS CHARACTERISTICS 光学特性

- 5-1 Light transmissivity 光透过率

6. RELIABILITY 可靠性

- 6-1 Operating temperature and humidity 操作温度和湿度
- 6-2 Storage Temperature and humidity 存储温度和湿度
- 6-3 Humidity resistance 湿度抗性
- 6-4 Heat resistance 抗热性
- 6-5 Cold resistance 抗低温性
- 6-6 Thermal shock 热冲击
- 6-7 Vibration resistance 抗振动

7. DRAWING 图纸

8. Pin Description

9. 二次贴合检验标准

深圳市山岩电子技术有限公司

1. General Specification 产品规格

Item 项目	Specification 规格	Remarks 备注
1-1 Product name 产品名称	1.91"LCM+TP 二贴产品	OCA全贴
1-2 Product No. 产品编号	TPD-7656A1-G13XX-B-A	
1-3 Drawing No. 图纸编号	TPD-7656A1-G13XX-B-A	
1-4 Resolution 分辨率	240×RGB×296	
1.5 LCM driveIC 驱动IC	ST7789W3-G6	
1-6 Interface 接口	SPI 四线单通道	
1-7 LCD Type 液晶显示屏类型	TFT/Transmissive Normal Black TFT 常黑模式	
1-8 Viewing direction 视角	ALL 全视角	
1-9 Backlight 背光	White LED1*4=4in series 白色 LED 1*4=4 颗	

2 .TPD Basic features 基本特性

Item 项目	Specification 规格	Remarks 备注
2-1. TP Dimension 尺寸	1.91 寸	
2-1-1 Outline Dimension 外形尺寸	TP : 35.24X43.74X1.35 LCM: 32.3X40.93X1.52 TPD:3.05	Unit 单位: mm
2-1-2 TP Viewing Area 可视区	TP: 30.7X37.7 LCD: 30.3X37.3	Unit 单位: mm
2-1-3 TP Active Area 动作区	L:30.7 W: 37.3	Unit 单位: mm
2-2. TP Construction 结构	Materials used 所用材料	G+F
2-2-1 First Layer 第一层	G+Sensor 强化玻璃+功能片	Thickness:2.05mm 厚度: 2.05mm
2-2-2 Five Later 第二层	LCM模组	Thickness: 1.52 厚度: 1.52
2-3 Surface Hardness 表面硬度	6H- pressure 750 gf	

深圳市山岩电子有限公司

2-4 Scope 应用方式	This specification applies for finger input transparent touch panels.(Those mentioned in the individual specification shall be given priority.) 此规格适用在手指输入型透明触摸屏（此处以提到的有特殊要求应优先考虑）	
2-5 Application 应用范围	The product is touch panels used as the input devices for general electric appliances and OA equipment. 此产品是透明触摸屏，常作为常用的电子器件和OA 设备的输入装置	

3. Mechanical characteristics 机械特性

Item 项目	Specification 规格	Remarks 备注
3-1 Diagonal of contact area 手指接触面对角线	More than 5mm 大于5mm	
3-2 Package drop 包装跌落测试	No damage to the product.(drop from 50 cm height) 包装从50 cm 高处跌落无损伤	
3-3 FPC bending test FPC 弯折测试	≥3 times bending (by R1 mm), Electrical performance should be OK. FPC弯折3次以上，电气性能OK。	

4. Electric characteristics 电气参数

Item 项目	Specification 规格	Remarks 备注
4-1 Insulation 绝缘性	20M _ or over(Dc 25V)	

5. Optics characteristics 光学特性

Item 项目	Specification 规格	Remarks 备注
5-1 Light transmissivity 光透过率	>80%	白光测试

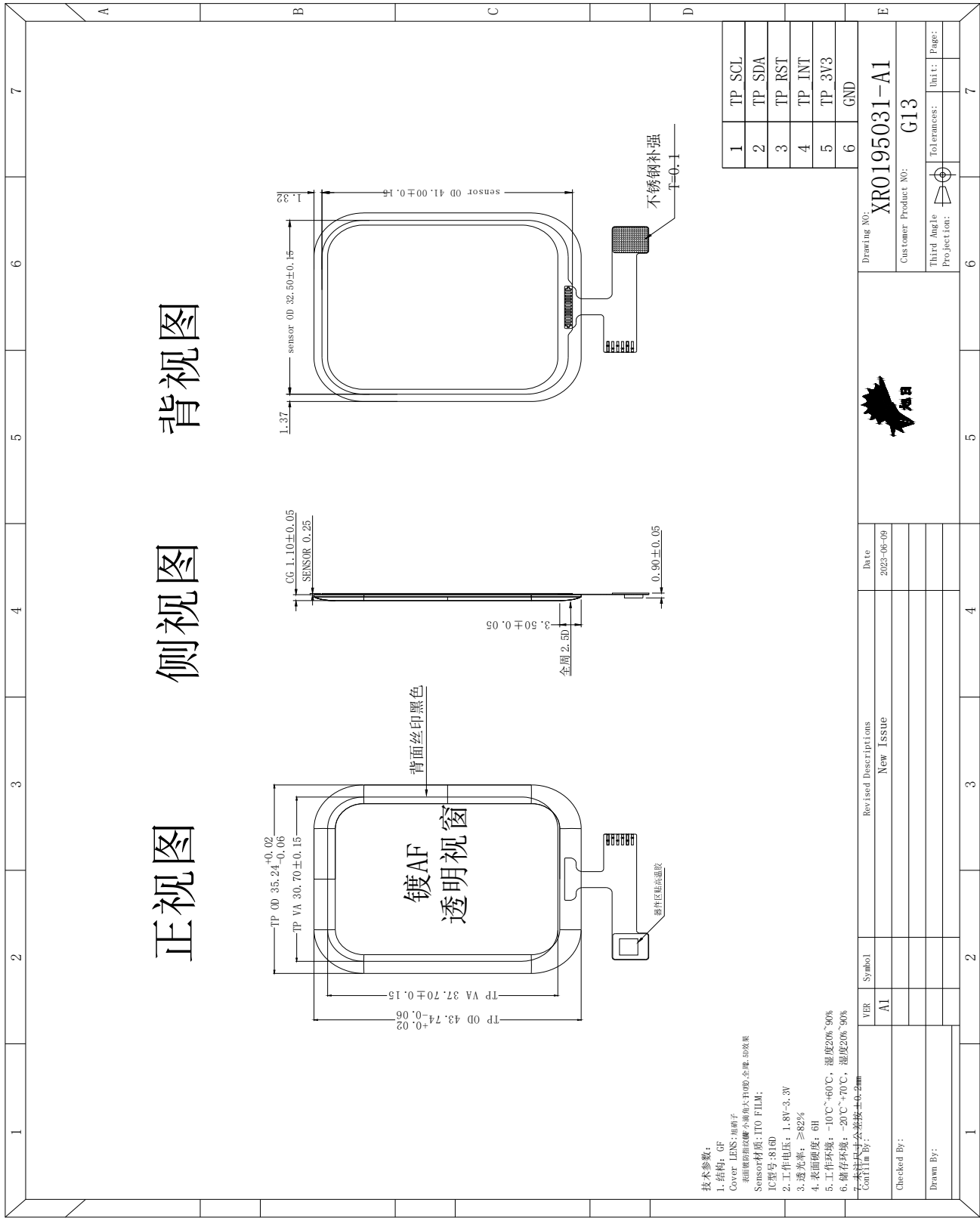
6. Reliability 可靠性

Item 项目	Specification 规格	Remarks 备注
6-1 Operating temperature and humidity 操作温度和湿度	-10~60℃, 20~85% RH	Except for dew gathering 无结露
6-2 storage temperature and humidity 存储温度和湿度	-20~70℃, 20~85% RH	Except for dew gathering 无结露
6-3 Humidity resistance 高温高湿	The requirement in 6 shall be satisfied after exposing at 60℃, 90% RH for 72 hours and at normal temperature and humidity for 24 hours. 在60℃, 90% RH 条件下存放72 小时,	Except for dew gathering 无结露

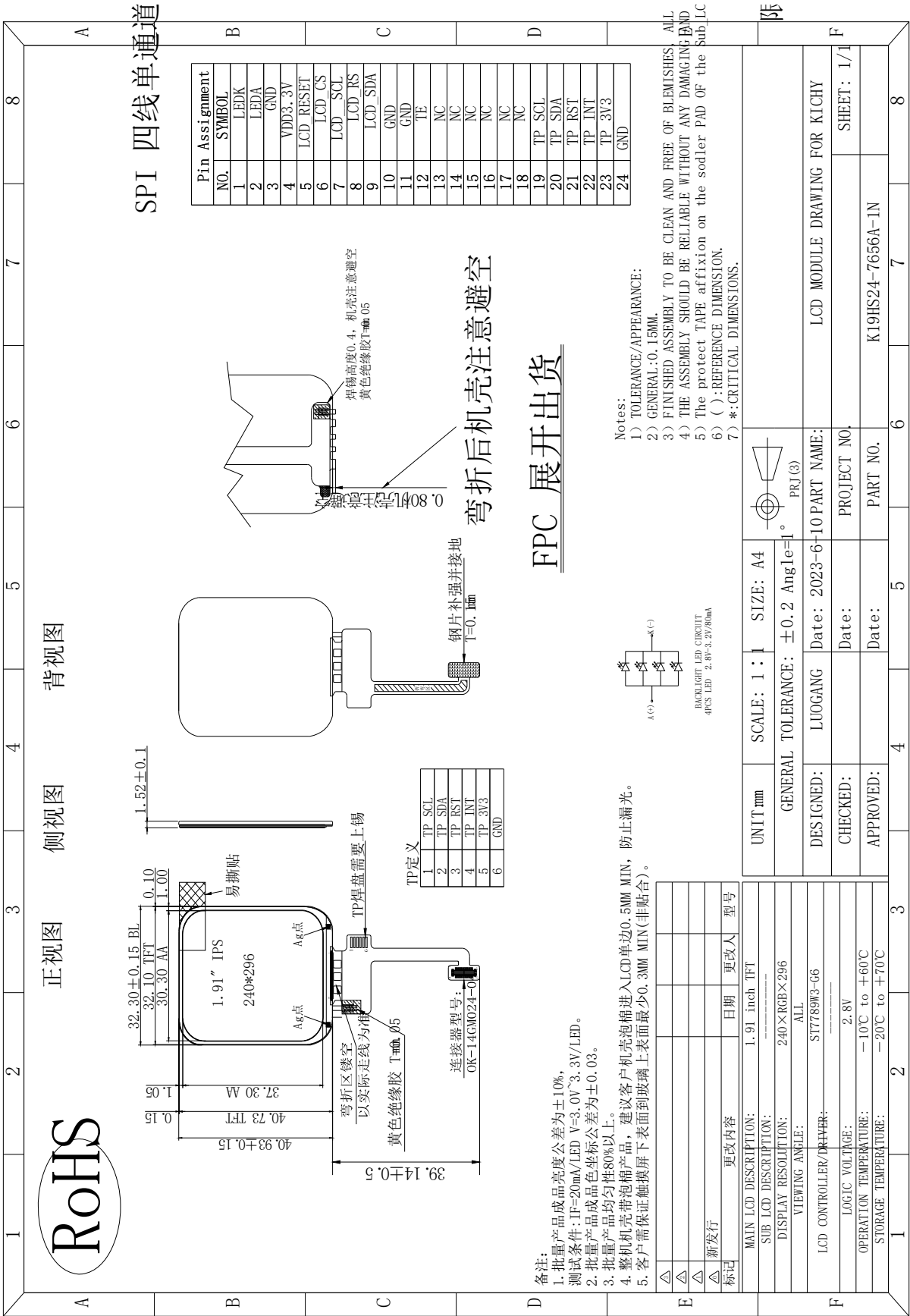
深圳市山岩电子技术有限公司

	取出在常温常湿下再存放24 小时后，满足第4 点所要求的各项电气参数。	
6-4 Heat resistance 高温存储	The requirements in 6 shall be satisfied after exposing at 70℃, for 72 hours and at normal temperature and humidity for 24 hours. 在70℃条件下存放72 小时，取出在常温常湿下再存放24小时后，满足第4 点所要求的各项电气参数。	Except for dew gathering 无结露
6-5 Cold resistance 低温存储	The requirements in 6 shall be satisfied after exposing at -20℃, for 72 hours and at normal temperature and humidity for 24 hours 在-20℃条件下存放72 小时，取出在常温常湿下再存放24小时后，满足第4 点所要求的各项电气参数。	Except for dew gathering 无结露
6-6 Thermal shock 冷热冲击	The requirements in 6 shall be satisfied after exposing under the conditions of -20℃(0.5hour)→70℃(0.5hour) by 10 cycles ,and at normal temperature and humidity for 24 hours. 按照-20℃ (0.5 小时)→70℃ (0.5 小时)的条件循环10 次，取出在常温常湿下再存放24 小时后，满足第4 点所要求的各项电气参数。	Except for dew gathering 无结露
6-7 Vibration resistance 抗振动	The requirements in “Operation force” of the item 3-1 Mechanical .Characteristics and 6 Electric characteristics shall be satisfied after sweep vibration. of 20 m/s ² , 10 Hz to 55 Hz (1 min) is given for 30 min. each in the directions of X, Y, Z.	

7-2 TP DRAWING TP 图纸



7-3 LCM DRAWING LCM 图纸



深圳市山岩电子技术有限公司

8. Pin Description

PIN No.	SYMBOL	Function	PIN No.	SYMBOL	Function
1	LEDK	Backlight LED Cathode.	13	NC	NC
2	LEDA	Backlight LED Aathode.	14	NC	NC
3	GND	Ground	15	NC	NC
4	VDD3.3V	power supply 3.3V	16	NC	NC
5	LCD_RESET	Reset pin	17	NC	NC
6	LCD_CS	LCD_CS	18	NC	NC
7	LCD__SCL	LCD__SCL	19	TP_SCL	TP_SCL
8	LCD_RS	LCD_RS	20	TP_SDA	TP_SDA
9	LCD_SDA	LCD_SDA	21	TP_RST	TP_RST
10	GND	Ground	22	TP_INT	TP_INT
11	GND	Ground	23	TP_3V3	TP_3V3
12	TE	FMARK signal	24	GND	Ground

深圳市山岩电子技术有限公司

9. 二次贴合检验标准

一、目的：

界定深圳市奇彩液晶显示技术有限公司 CTP 成品检验判定作业标准。

二、使用范围

本文件仅适用于品质部、生产部的产品检验（包括 E/T，外观检验）。

3.2、电性检验：

3.2.1 按被检产品对应的产品的制造规格书和图纸以及测试程序，《目、电测作业指导书》及《CTP 产品检验标准》要求设

3.2.2 定电测参数进行电性检验；

3.2.3 产品图纸中的视角方向进行检验，为 CTP 平面法线方向 $\pm 45^\circ$ 圆周为视角范围。

三、检验条件

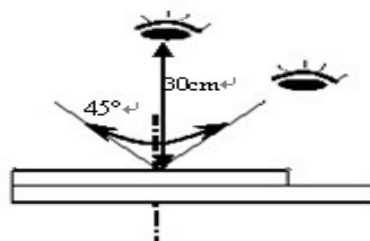
3.1、外观检验：

白炽灯：40W

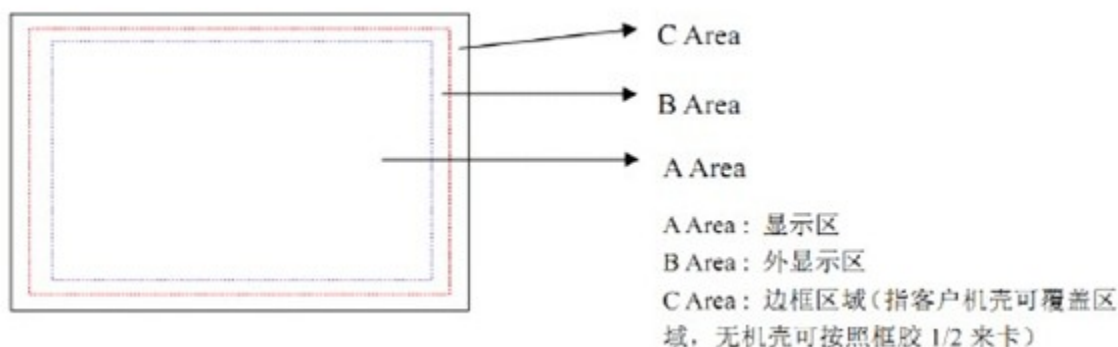
眼睛距被检验物体 30cm 左右；

检验视角为 CTP 平面法线方向 $\pm 45^\circ$

每片产品外观检验时间 5—10 秒。



3.3、定义：



ITO：功能片； LCM：液晶显示模组； CTP：电容触摸屏

备注：在区域 C 中有看得见的外观缺陷，但不影响产品质量及顾客产品组装，除崩边崩角按规格外，其它一般原则下是允许的，外观检验标准适用于 A 区、B 区。客户有特殊要求时除外；

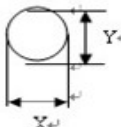
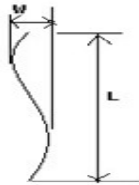
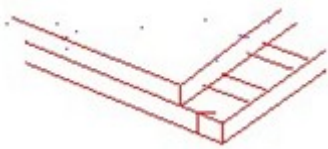
4、抽样标准

采用正常检验一次抽样，参照 MIL-STD-105E 一般检查水平 II：MA：0.4，MI：0.65

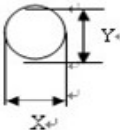
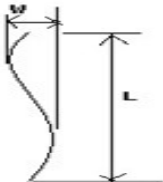
缺陷类别	定 义
重缺陷 MA	显示或者功能缺陷，严重偏离规格，客户无法正常使用。
	严重外观缺陷，严重偏离规格，客户无法正常使用。
轻缺陷 MI	轻微偏离规格，不影响产品功能，但对产品外观有影响。

深圳市山岩电子技术有限公司

5、外观、及电性测试:

物料	不良现象	标准				判定																												
LCM 和 TP 外观	1、崩角, 崩缺, 崩边 (单位 MM)	不伤到电极走线, 不进入可视区。允收				MA																												
	2、黑、白点, 亮点、针孔、异物。 	2 、 点 状 Φ=(X+Y)/2 (单位 MM) 物	<table><tr><th rowspan="2">直径 Φ</th><th colspan="3">接收数量</th></tr><tr><th>A 区</th><th>B 区</th><th>C 区</th></tr><tr><td>Φ≤0.10</td><td>忽略</td><td>忽略</td><td rowspan="3">忽略</td></tr><tr><td>0.10<Φ≤0.15</td><td colspan="2">允许 3 个, 距离 10mm</td></tr><tr><td>0.15<Φ≤0.2</td><td colspan="2">允许 1 个,</td></tr><tr><td>Φ>0.20</td><td colspan="2">不允许</td></tr></table>			直径 Φ	接收数量			A 区	B 区	C 区	Φ≤0.10	忽略	忽略	忽略	0.10<Φ≤0.15	允许 3 个, 距离 10mm		0.15<Φ≤0.2	允许 1 个,		Φ>0.20	不允许		MI								
	直径 Φ	接收数量																																
A 区		B 区	C 区																															
Φ≤0.10	忽略	忽略	忽略																															
0.10<Φ≤0.15	允许 3 个, 距离 10mm																																	
0.15<Φ≤0.2	允许 1 个,																																	
Φ>0.20	不允许																																	
3、线缺陷黑白线、线状划伤, 线状异物) 	1、ITO 走线面划伤不允许; 2、非线路区划伤。 <table><tr><th rowspan="2">宽(mm)</th><th rowspan="2">长(mm)</th><th colspan="3">接收数量</th></tr><tr><th>A 区</th><th>B 区</th><th>C 区</th></tr><tr><td>W≤0.01</td><td>/</td><td colspan="3">不计</td><td rowspan="4">忽略</td></tr><tr><td>0.01<W≤0.03</td><td>L≤5</td><td colspan="3">2 (DS≥10mm)</td></tr><tr><td>0.03<W≤0.05</td><td>L≤3</td><td colspan="3">1</td></tr><tr><td>W>0.05</td><td></td><td colspan="3">以点状判定</td></tr></table>				宽(mm)	长(mm)	接收数量			A 区	B 区	C 区	W≤0.01	/	不计			忽略	0.01<W≤0.03	L≤5	2 (DS≥10mm)			0.03<W≤0.05	L≤3	1			W>0.05		以点状判定			MI
宽(mm)	长(mm)	接收数量																																
		A 区	B 区	C 区																														
W≤0.01	/	不计			忽略																													
0.01<W≤0.03	L≤5	2 (DS≥10mm)																																
0.03<W≤0.05	L≤3	1																																
W>0.05		以点状判定																																
功能	实际尺寸和线路与图纸尺寸不符合。拒收					MA																												
TP	1、崩角, 崩缺, 崩边 (单位 MM)	1 、 正 面 崩 ; 不允许 2、反面崩按点线标准判定。				MA																												
	2、油墨不良	1、手指印、脏物 (用酒精擦拭三次擦不掉), 亮边, 大小边、牙缺、标识不一致, 色差、可显区有水纹。以上都不允许				MA																												
		2、针孔、漏光、按Φ≤0.15mm 允许 2 个判定。																																
		3 、 IR 孔 黑 白 点 允许 0.1MM 的点 1 个。																																
		4、油墨附着力: 用 3M 胶 600 型做三次百格测掉漆面积小于 5%。合格																																
		5、锯口: 靠显示区锯口 , 按点状标准判定 。 不允许																																
裂纹 (单位 MM)	 不允许任何玻璃裂痕 (含渐进式破裂)																																	

深圳市山岩电子技术有限公司

二次 贴合 成品 检验	1、外观	参考成品图，依组装公差管控 1、 所有产品必须与工程图规定的范围内，如长、宽、厚；贴合上下、左右的尺寸，实际尺寸和线路与图纸尺寸不符合 不允许。 2、 产品结构及规格需与装配图及样品一致。 3 、 TP 水 胶 溢 胶 小 于 等 于 0.25MM 。 OK 4、水胶外露： 胶水进入 TP 正面；不允许 胶水进入 B/L 内引起污染 ， 不允许。 5、 保护膜不可脏污、破损、翘曲、残胶； 拒收 6、保护膜与 TP 之间不可有气泡、脏物、手指印拒收，点线状不良参考点线标准判断。 7、胶没扩散气泡按点状标准判断；偏位遮住 LCM 的显示区，不允许。 8、同一片色差，不允许，同批色差见样品。 9、实际尺寸和线路与图纸尺寸不符合，不允许。 10、没有具体定义的参照限度样品。	MA MA																								
	2、性能	1、TP 电性测试不通过不允许。 如：短路、断路；漂移；无触摸及测试异常。 2、LCM 电性测试不通过的不允许。 如：短路、断路；无显，异显；暗线，亮线； 3、贴合成品不允许。 如：屏体出现白块，按触摸时出现水纹，																									
	2、黑\白点,亮点,针孔,异物。 	1、点状Φ=(X+Y)/2(单位 MM)物 <table><tr><th rowspan="2">直径 Φ</th><th colspan="3">接收数量</th></tr><tr><th>A 区</th><th>B 区</th><th>C 区</th></tr><tr><td>Φ≤0.10</td><td>忽略</td><td>忽略</td><td rowspan="5">忽略</td></tr><tr><td>0.10<Φ≤0.15</td><td>允许 4 个，（DS≥10mm）</td><td></td></tr><tr><td>0.15<Φ≤0.25</td><td>允许 2 个，（DS≥10mm）</td><td></td></tr><tr><td>0.25<Φ≤0.3</td><td>允许 1 个</td><td></td></tr><tr><td>Φ>0.3</td><td>不允许</td><td></td></tr></table>	直径 Φ	接收数量			A 区	B 区	C 区	Φ≤0.10	忽略	忽略	忽略	0.10<Φ≤0.15	允许 4 个，（DS≥10mm）		0.15<Φ≤0.25	允许 2 个，（DS≥10mm）		0.25<Φ≤0.3	允许 1 个		Φ>0.3	不允许			
	直径 Φ	接收数量																									
A 区		B 区	C 区																								
Φ≤0.10	忽略	忽略	忽略																								
0.10<Φ≤0.15	允许 4 个，（DS≥10mm）																										
0.15<Φ≤0.25	允许 2 个，（DS≥10mm）																										
0.25<Φ≤0.3	允许 1 个																										
Φ>0.3	不允许																										
3、线缺陷黑白线、线状划伤、线状异物) 	<table><tr><th rowspan="2">宽(mm)</th><th rowspan="2">长(mm)</th><th colspan="3">接收数量</th></tr><tr><th>A 区</th><th>B 区</th><th>C 区</th></tr><tr><td>W≤0.01</td><td>/</td><td colspan="2">不计（DS≥15mm）</td><td rowspan="4">忽略</td></tr><tr><td>0.01<W≤0.03</td><td>L≤5</td><td colspan="2">4 条（DS≥10mm）</td></tr><tr><td>0.03<W≤0.06</td><td>L≤3</td><td colspan="2">2 条（DS≥10mm）</td></tr><tr><td>W>0.06</td><td></td><td colspan="2">以点状判定</td></tr></table>	宽(mm)	长(mm)	接收数量			A 区	B 区	C 区	W≤0.01	/	不计（DS≥15mm）		忽略	0.01<W≤0.03	L≤5	4 条（DS≥10mm）		0.03<W≤0.06	L≤3	2 条（DS≥10mm）		W>0.06		以点状判定		
宽(mm)	长(mm)			接收数量																							
		A 区	B 区	C 区																							
W≤0.01	/	不计（DS≥15mm）		忽略																							
0.01<W≤0.03	L≤5	4 条（DS≥10mm）																									
0.03<W≤0.06	L≤3	2 条（DS≥10mm）																									
W>0.06		以点状判定																									

备注:: 以上未定义部分规格以 OQA 提供规格为准或参考限度样品;